

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Curso: Introducción a la Programación

Primer Semestre 2026

Proyecto 2: Defensa y Asalto de Base

Estudiantes: Allem Alejandro Mena Ruiz **Carné: 2025097716**

Joel Alonso Alpízar Ramírez **Carné: 2025091913**

Grupo: 42

Profesores: Diego Andrés Mora Rojas y Jeff Schmidt Peralta

Fecha de entrega: 21/06/2026

Descripción general del juego

Juego de estrategia para dos jugadores. Un jugador es el defensor y debe construir una base con muros y torres defensivas; el otro jugador es el atacante y debe destruir la base central usando distintas unidades. El juego se juega por rondas y el primero en ganar 3 rondas gana la partida.

Cada jugador elige una de tres facciones (Medieval, Futurista u Oscura), que cambian el aspecto visual de torres, muros, unidades y base. Los dos jugadores no pueden usar la misma facción en una partida.

Explicación de las reglas

1. **Condición de victoria:** El primer jugador en ganar 3 rondas se lleva la victoria de la partida completa.
2. **Sistema de rondas:** Cada ronda se divide en dos fases principales. Primero, la fase de construcción donde el defensor

invierte su dinero inicial en defensas. Luego, la fase de ataque donde el atacante gasta su dinero desplegando tropas.

3. **Resolución de combate:** Tras colocar las defensas y tropas, se ejecuta el combate. El defensor gana la ronda si logra eliminar todas las tropas enemigas o si el atacante se queda sin dinero sin destruir la base. El atacante gana si la base central llega a 0 de vida.
4. **Economía:** Ambos jugadores reciben dinero al inicio de cada ronda para comprar recursos. El defensor gana ingresos extra por cada unidad enemiga eliminada, mientras que el atacante recibe dinero en función del daño realizado a las torres o la base en la ronda anterior.

Explicación de las torres

El defensor tiene a su disposición las siguientes estructuras, cada una con características y costos distintos:

- **Muro:** Estructura básica con alta resistencia para bloquear el paso de las unidades.
- **Torre Básica:** Costo bajo, daño equilibrado y vida estándar.
- **Torre Pesada:** Costo elevado, posee mucha vida y un daño superior a la torre básica.
- **Torre Mágica:** Daño moderado, pero posee habilidades especiales útiles en el combate.

Explicación de las unidades

El atacante puede desplegar las siguientes unidades para asediar la base:

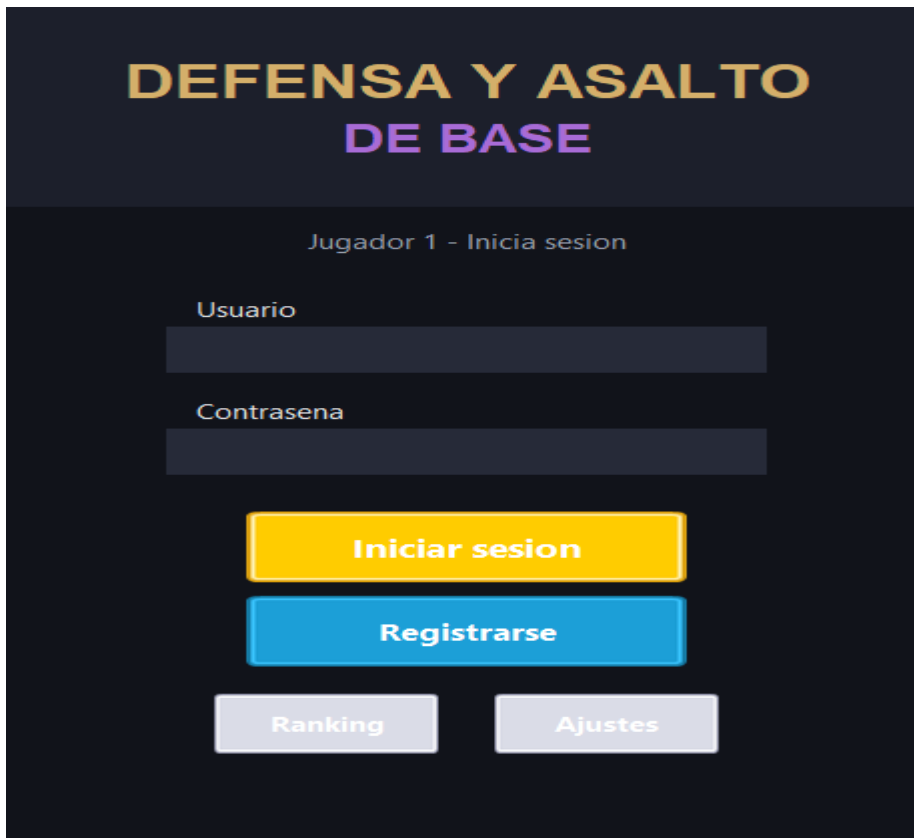
- **Soldado:** Unidad estándar, bajo costo y estadísticas equilibradas.
- **Tanque:** Unidad de alto costo y mucha vida, ideal para absorber el daño de las torres, aunque su movimiento es más lento.
- **Unidad Rápida:** Unidad frágil y de poco daño, pero compensa con una velocidad de movimiento superior.

Explicación de las facciones

Antes de iniciar la partida, cada jugador debe elegir una facción que modificará el aspecto visual de sus estructuras y unidades, con la restricción de que el atacante y el defensor no pueden escoger la misma. Las facciones disponibles son:

- **Medieval.**
- **Futurista.**
- **Oscura.**

Algunas capturas de pantalla del juego:



Joel

elige tu faccion

Medieval







Base

Torre

Unidad

Elegir

Futurista







Base

Torre

Unidad

Elegir

Oscura







Base

Torre

Unidad

Elegir

Allem

elige tu faccion

Medieval







Base

Torre

Unidad

Elegir

Futurista





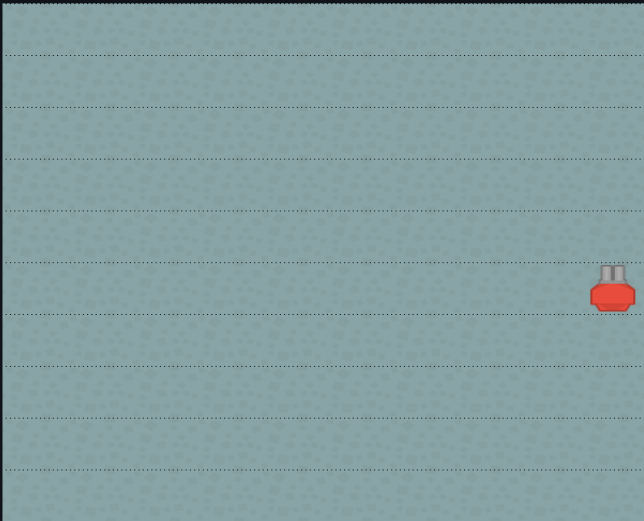


Base

Torre

Unidad

Elegir



TURNO DEL DEFENSOR

Ronda 1 (Def 0 - Atk 0)

Tu dinero: 300

Construye tu defensa

Elige con la tecla y haz clic en el mapa

1 Torre Basica

2 Torre Pesada

3 Torre Magica

M Muro

50

120

100

30

Seleccionado: nada

Terminar construccion

Reiniciar partida

Menu

Ajustes



COMBATE EN CURSO
Ronda 1 (Def 0 - Atk 0)

Vida de la base
260

Unidades atacantes vivas: 3

Presiona Siguiente turno
para resolver el combate

Siguiente turno

Reiniciar partida

Menu

Ajustes

RANKING DE JUGADORES

Top 5 Defensor
1. Joalpi - 0
2. megu - 0
3. Joel - 0
4. Allem - 0

Top 5 Atacante
1. Allem - 1
2. megu - 0
3. Joel - 0
4. Joalpi - 0

Cerrar

Estructuras de datos utilizadas

- **Matrices (Listas de listas):** Se utilizaron para representar la cuadrícula del mapa (tablero), permitiendo almacenar la posición exacta (fila y columna) de la base, los muros, las torres y las unidades.
- **Diccionarios:** Se emplearon extensamente para almacenar la información y características base de las torres, unidades y facciones de una manera estructurada (por ejemplo, guardando el daño, la vida y el costo asociados a cada tipo).
- **Listas:** Se usaron para llevar el control de las entidades activas en el tablero durante el combate.

Explicación del sistema de archivos

El proyecto maneja la persistencia de datos mediante archivos en formato JSON.

- **jugadores.json:** Guarda la información de cada usuario registrado, utilizando el nombre de usuario como llave. Almacena su contraseña para el inicio de sesión y mantiene un registro actualizado de sus victorias acumuladas tanto como defensor como atacante, lo cual alimenta la tabla de clasificación (Ranking).
- **facciones.json:** Almacena los datos y rutas de los recursos visuales asociados a cada una de las facciones disponibles.

Instrucciones para ejecutar el programa (Manual de Usuario)

1. Asegúrese de tener instalado Python en su computadora.
2. Instale la librería pygame para habilitar el sonido ejecutando el comando: `pip install pygame` en su terminal.
3. Extraiga todo el contenido del archivo .zip del proyecto en una misma carpeta, manteniendo la estructura de archivos y carpetas (datos, interfaz, assets, etc.) intacta.
4. Abra su entorno de desarrollo o terminal y ejecute el archivo **main.py**.
5. En la pantalla inicial, registre un nuevo usuario o inicie sesión con uno existente.
6. Seleccione el rol deseado, elija su facción y comience la partida.

Conclusión de Allem Alejandro Mena Ruiz:

La realización del presente proyecto me ayudó a mejorar mis capacidades de comunicación y trabajo en equipo, ya que para trabajar la lógica era indispensable estar en contacto con mi compañero mediante discord o la misma plataforma de github para ir al mismo ritmo con los avances y cambios que se hacían durante el trabajo, por esa parte fué muy importante la realización de este proyecto, además de que fomentó mi capacidad de resolución y creación de ventanas y animaciones en conjunto de un guardado de datos en archivos y diccionarios, se fomentó el uso de herencia como herramienta para generar y modificar las distintas entidades

Conclusión de Joel Alonso Alpízar Ramírez:

A lo largo del desarrollo del proyecto *Defensa y Asalto de Base*, mi mayor aprendizaje se centró en la creación y manipulación de interfaces gráficas utilizando la librería Tkinter. Trabajar activamente en la separación de la lógica del juego y la parte visual me permitió entender la importancia de estructurar un programa de forma modular. Uno de los mayores retos (y satisfacciones) fue tomar la matriz lógica que representaba el escenario y transformarla en una experiencia visual atractiva mediante el uso del componente Canvas, evolucionando de simples bloques de color a diseños más detallados para diferenciar visualmente la base, las unidades, las torres y los muros.

Además, el trabajo colaborativo fue una pieza clave en este proceso. Aprender a utilizar herramientas de control de versiones como GitHub Desktop para registrar mis cambios (commits) y sincronizar mis aportes en la interfaz con el código backend de mi compañero, nos permitió avanzar en paralelo sin sobrescribir ni dañar el trabajo del otro. En definitiva, este proyecto no solo consolidó mis bases en la programación orientada a objetos en Python, sino que me dio una perspectiva muy realista de cómo se coordina y se desarrolla software en equipo.

Enlace del video de evidencia del desarrollo del proyecto:

<https://youtu.be/Wq7CtU8JE38>

Enlace del repositorio de GitHub:

<https://github.com/AllemMena/proyecto2-introprog>

